奇点 · Singularity

版本总览 **8.5 → 8.5.4-beta**

适配 Mindustry v160.5（BE） · 桌面与安卓双端 · 2026-10-26

1 五个版本各做了什么

版本	主题	主要内容
8.5-beta	修复与验证	解开科技树上的三处死循环（以太压力机 / 信号编码器 / 霍金冷凝器），补上视界装配厂与奇点船坞的解锁配方，流明焚烧炉与反向分选器补上真正的贴图。官方无头服务端跑通 **7,389** 条断言。
8.5.1-beta	两种新矿物 · 弹道对齐	新增**废料**（原「工业废料」，并成为可挖的真矿物）与**星髓石**（高级结构材料）。炮塔的弹丸 / 炮口 / 火光三者对齐；矿机液体加速；共振枢纽门槛 1000 → 300；传送带与管道接缝清零；矿机不空转；29 种能打的单位全部上场。
8.5.2-beta	每一波都出兵 · 反拘留者	波次表重写，**空波次修好**。新增废料嬗变炉（废料 + 流明浆 + 电力 → 随机基础矿）。星髓石扩用到建造花销。流明液体桥重做、液体中继塔可手动指定连接。新增锚钉炮 / 锚钉手（弹药不可吸收）。晶格蠕者上半身重做、城塞领航者旋转件修轴。性能优化并新增「奇点」设置页。安卓真机四个崩溃热修。
8.5.3-beta	枪口对齐 · 难度减半	**类星体喷流**的光束起点从地面挪到枪口（连续光束炮走的是另一条代码路径，之前漏了）。刷怪表重配：每一波都出兵、所有能打的怪都出场、高级怪降频、难度整体减半、新手图最高 T4。
8.5.4-beta	**特效 · 提速 · 星髓石**	晶格蠕者的**落点爆炸**缩到 1/3；炮弹速度 ×1.25（射程不变）；废料炉**双倍速**并产出星髓石；拘留者的**生产成本**里加星髓石；星髓石再扩用到 22 个方块与 13 个单位方案。

2 8.5.4-beta 逐项说明

2.1 晶格蠕者的落点爆炸缩到 1/3

它打出去的炮弹落地时，用的是 **AureliaFx.detainImpact** ——
那个特效原本是给锚钉炮那类大口径弹写的（溅射半径 26 格），装在晶格蠕者这门短筒迫击炮上，一朵火球几乎和车体一样大。

新增 **AureliaFx.detainImpactSmall，所有长度都除以 3**：描边 3 → 1、圆环基半径 4 → 1.33、外扩 6+28 → 2+9.33、火花点半径 2 → 0.67。混合模式、配色、时长、旋转节奏一律不动 ——
形状、颜色、节奏完全一致，只是小了一圈。

尺寸项	原来（detainImpact）	现在（1/3 版）
描边 strokes	3 × fout	1 × fout
圆环半径	4 + fin × (rot + 26)	1.33 + fin × (rot + 26) / 3
六边形边长	2 + fin × (rot × 0.6 + 16)	0.67 + fin × (rot × 0.6 + 16) / 3
火花扩散（10 颗）	6 + fin × 28	2 + fin × 9.33

尺寸项	原来（detainImpact）	现在（1/3 版）
火花点半径	2 × fout	0.67 × fout
时长 / 裁剪半径	40 / 120 刻	40 / 40 刻

单独做一份而不是直接改原特效：锚钉炮和拘留者那条线也在用 **detainImpact**，一起缩小等于把那些重型武器的打击感也削掉了。

注意这**不是** 8.5.2 那一次：8.5.2 缩的是**枪口火光**（**muzzleSmall / muzzleSmokeSmall**），这一次缩的是**炮弹落点后的爆炸**。

2.2 炮弹速度 ×1.25，射程不变

项	8.5.3	8.5.4
炮弹速度 speed	2.6	**3.25**（×1.25）
存活时间 lifetime	84 刻	**67 刻**（÷1.25）
实际射程 speed × lifetime	218.4 格	**217.75 格**（基本不变）
单位瞄准距离 range	215 格	215 格（不动）

两个数字一起改，是为了让炮弹**飞得更快但打不到更远**：更容易命中移动目标，单位强度一点没变。伤害、溅射范围、射速、装填时间全部没动。

2.3 废料嬗变炉：双倍速，并且产出星髓石

- **生产速度 ×2**：craftTime 110 刻 → **55 刻**。
- **产出表加入星髓石**，权重最低。新表：流明矿 36% / 金辉矿 28% / 淤砂 23% / 共振碎片 8% / **星髓石 5%**。
- 一次最多两份（rolls = 2），所以每炉至少出一份星髓石的概率约 **$1 - 0.95^2 \approx 9.75\%$**；配合双倍速，星髓石的期望产出是原来的两倍还多。
- 进料没变：仍然只吃**废料 + 流明浆 + 电力**。

刻意**没有**加进来的是棱镜玻璃、棱镜合金、协和核心 ——
那些是成品材料，能从废料里直接印出来的话，后面那几台越级的机器就没有存在意义了。

2.4 拘留者：生产成本里加星髓石

实测这条生产方案现在的耗材（无头服务端读出的真实数据）：

拘留者的生产方案（UnitPlan）	数量
金辉矿 blackhole-aurite	4,320
共振碎片 blackhole-resonance-shard	4,480
棱镜合金 blackhole-prism-alloy	2,540
协和核心 blackhole-concord-core	1,150
星髓石 blackhole-star-marrow	**10**
生产时间	12,600 刻（3.5 分钟）

- 另外，造那台 5×5 的 Astro 制造机**本体**也要 6 份星髓石。

有一处引擎细节值得说明：v160.5 的 **UnitType 根本没有 requirements 字段**，单位的生产成本完全由工厂里的 **UnitPlan** 决定。所以当初那行写着硅 / 钛 / 钍 / 塑钢 / 相织布 / 涌流合金的 **requirements(...)**
其实是**制造机方块**的建造成本，不是拘留者的。你直觉没错 —— 它已经被 **recost()**

换算成了欧雷莉亚材料（上面表里已经全是模组材料了）。

2.5 星髓石扩用（第二轮）

沿用 8.5.2 那条规则：**只加一次性建造成本**，不加消耗器、不改产出、不改耗电、不改研究成本。数量按原造价定，越贵给得越多。

现在全包共有 **22 个方块**和 **13 个单位生产方案**用到星髓石（8.5.3 时是 6 处写在源码里）。这一版新增：

方块（建造成本）	星髓石	单位（生产方案）	星髓石
堡垒核心 bastionCore	10	壁垒守卫 bastionWarden	4
棱镜采集机 prismHarvester	3	玄武岩卫 basaltGuard	4
引力搅动机 gravitonChurn	3	金辉先锋 auriteVanguard	3
棱镜过载器 prismOvercharger	3	裂隙呼唤者 ventCaller	3
裂隙汇聚器 riftCollector	2	共振攻城 resonanceSiege	3
极光维修穹顶 auroraRepairDome	2	极光重装 auroraHeavy	3
等离子发电机 plasmaDynamo	2	极光卫队 auroraGuard	2
共振枢纽 resonanceHub	2	拘留者 astro-detainer	10
神盾阵列 aegisLattice	2	（制造机本体 fabricator）	6

方块那格的「星髓石」是建造成本；单位那格是每次生产要额外吃掉的量。

3 前四个版本的关键内容

3.1 8.5.3-beta

- **类星体喷流的枪口对齐。**它是连续光束炮，引擎每帧都从 **(shootX, shootY)** 反推光束起点，而 **shootY = 0** 会把起点钉死在地面 —— 光束看着像从炮塔脚下的地里冒出来。新增 **ContinuousTurret3D**：按相机透视把枪口的 Z 高度投影回屏幕，起点和终点一起挪，射程与朝向一点不变。枪口高度从 3D 模型直接读取，以后改炮管会自动跟着走。
- **刷怪表重配。**每一波都出兵（8 组配置离线模拟，空波次全部为 0）；roster 扩到 30 条并加了自动扫描，以后新增单位也不会漏；排除的只有不能攻击的、海军、玩家机体三类。
- **难度减半。**实测平均出兵数：新手图 9 → 4（−56%），终局图 31 → 12（−61%），峰值 90 → 38。
- **新手图不出 T5。**威胁度低于 0.34 的图根本不生成 T5 分组，最高只到 T4。

> 弯路记一笔：一开始按常规思路把每组上限打对折，实测总量只掉了 22%。因为 **unitAmount** 和 **max** 的下限都是 1，而涨速本来就慢，绝大多数波次每组就是 1 只 —— 上限根本用不上。真正决定「一波来多少」的是 **Σ(1 / spacing)**，所以总闸最后落在出怪间隔上。

3.2 8.5.2-beta

- **每一波都出兵。**波次表从「连乘总数」改成「按权重切进每一波」，每波保底 1 只。
- **废料嬗变炉。**吃废料 + 流明浆 + 电力，按权重随机吐基础矿，一次最多两种。
- **锚钉炮 / 锚钉手。**弹药带官方「不可吸收」标志，拘留者的爪子抓不走它。数值压在同级别常规兵器的量级，拘留者的圣盾照常生效。

- **晶格蠕者开火特效缩到 1/3**（8.5.4 又补上了落点爆炸那一档）、上半身重做；城塞领航者模型重做并修好旋转件的轴。
- **性能。**只优化性能，画面一动没动 —— 全部 100 多个模型的烘焙图与 8.5.1 逐字节相同。设置里多了「奇点」专页。
- **安卓真机四个热修。**炮塔开火就崩（**AbstractMethodError**，ART 上 lambda 不能当 **BulletHandler** 用）、流明液体桥一连线就崩（继承了物品桥的 Building）、废料炉材料齐全却不产出、开火特效还是很大。

3.3 8.5.1-beta

- **两种新矿物。**废料（原「工业废料」，并成为地面可挖的真矿物，有废渣堆）；星髓石（硬度 4，与共振碎片同级，定位是结构强度材料）。
- **炮塔三者对齐。**前哨磁轨炮 / 以太长枪原来只在朝北时对得上，最大偏 1.65 格；其余 18 门补上枪口火光的抬升。
- **矿机液体加速、共振枢纽门槛 1000 → 300、传送带 / 管道接缝清零**（120 条边从 102 条不一致 → 0）、**矿机不空转、刷怪全部上场。**

3.4 8.5-beta

- 解开科技树三处死循环：以太压力机不再吃神盾合金；科技树顺序改为「霍金尘 → 以太压力机 → 神盾合金」；霍金冷凝器的预初始化液体消耗器从原版低温液改成极光冷冻液。
- 补上视界装配厂与奇点船坞的解锁配方（原来能白嫖）；流明焚烧炉与反向分选器补上真正的贴图，替掉字形图标。

4 8.5.4-beta 的验证

检查项	结果
javac（JDK 17，全量源码）	通过，0 error / 0 warning
ModelCheck（102 个方块模型 + 20 个图标）	**0 problems**
bake（模型烘焙 + 开放网格审计）	**problems: 0**，20 图标 open samples 0
classes.dex 校验	**合法，安卓可加载**（magic dex 035、adler32 与 SHA-1 一致）
无头服务端实载	**1 mods loaded** / Server loaded，0 error / 0 exception
运行时数值复核	拘留者生产方案、废料炉产出表与 craftTime、晶格蠕者炮弹速度 / 存活 / 落点特效，均由服务端日志逐项核对

5 安装

- 先备份游戏存档及战役数据。
- 删除或替换旧的 Singularity JAR，只保留 **Singularity-8.5.4-beta.jar**。
- 从 Mindustry 的「模组 → 导入模组」导入 JAR，重启游戏。
- ZIP 是源码与报告包，**不是**另一个需要并装的模组。

星髓石进了更多建造成本与生产方案，但**没有新增地面矿石**，所以老存档不需要重开；已经建好的东西也不会变化。